



EXIGENCES POUR
L'ATTRIBUTION ET LE SUIVI D'UNE QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE D'ENTREPRISE DANS L'ACTIVITÉ :

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES DE BÂTIMENT

Date d'application : 01 Janvier 2021



SOMMAIRE	PAGES
1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION	3
2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES	3
3. EXIGENCES	3 à 8
4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI	9
4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION	9
4.2 RÉVISION	9
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES	9
6. DATE D'APPLICATION	9
7. APPROBATION	9

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent document détaille l'annexe A pour l'activité 24 : constructions métalliques de bâtiment. Il a pour objet de compléter le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, en spécifiant les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises demandant une des qualifications concernées.

2. QUALIFICATIONS CONCERNÉES

241	Constructions métalliques de bâtiment
2411	Constructions métalliques de bâtiment (technicité courante)
2412	Constructions métalliques de bâtiment (technicité confirmée)
2413	Constructions métalliques de bâtiment (technicité supérieure)
2414	Constructions métalliques de bâtiment (technicité exceptionnelle)
242	Ouvrages métallo-textiles
2423	Ouvrages métallo-textiles
243	Constructions industrialisées ou modulaires
2432	Fourniture et pose de constructions industrialisées ou modulaires

3. EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES

Toutes les exigences décrites dans le référentiel pour l'attribution et le suivi d'une qualification professionnelle d'entreprise et la délivrance du certificat : Document Qualibat 005, dans sa dernière version, s'appliquent.

De plus, l'entreprise doit satisfaire aux exigences suivantes :

Spécialité 241 :

L'entreprise doit :

- disposer d'un atelier de production de construction métallique,
- disposer en propre, d'un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution,
- posséder un bureau d'études interne affecté aux études de méthodes et de structures ou un personnel d'encadrement suffisant, apte à diriger les études lorsqu'elles sont réalisées par un bureau d'études extérieur,
- disposer d'une organisation interne propre à respecter les exigences normatives et réglementaires,
- posséder ou louer les matériels appropriés aux travaux et les équipements nécessaires au montage-levage des ouvrages. Dans la mesure où ces opérations sont sous-traitées, elles doivent l'être à des entreprises titulaires de qualifications en montage-levage adaptées,
- et prendre, de ce fait, la responsabilité de l'ouvrage dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage.

Qualification 2411 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification 2411, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- 1 technicien supérieur ayant 5 ans de pratique dans la profession ou 1 ingénieur diplômé.

L'entreprise doit posséder au moins un soudeur qualifié.



Chantiers de référence :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2411, l'entreprise doit joindre pour chaque chantier de référence :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives, prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le devis descriptif et quantitatif des travaux réalisés,
- un plan d'ensemble et des coupes transversales,
- les hypothèses de la note de calcul.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés.

Visite des installations :

L'audit des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié n'est pas requis.

Néanmoins, l'entreprise devra compléter un questionnaire d'auto-audit auquel devront être joints :

- au moins 5 photographies (format A4) de l'atelier de construction métallique,
- une copie des certificats à jour de qualification des soudeurs,
- une copie des certificats d'étalonnage des clefs dynamométriques dans le cas de mise en œuvre de boulons HR.

Qualification 2412 :

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification 2412, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- 1 technicien supérieur ayant 10 ans de pratique dans la profession ou 1 ingénieur diplômé.

L'entreprise doit posséder au moins trois soudeurs qualifiés par tranche de 2 500 tonnes de production annuelle.

Chantiers de référence :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2412, l'entreprise doit joindre pour chaque chantier de référence :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- deux ou trois plans d'ensembles et les coupes longitudinales et transversales, ainsi que les plans d'attaches principales, fournissant les informations essentielles telles que : longueurs, largeurs, hauteurs, plus grande portée, nombre de halls, nombre de portiques, présence de pont roulant, etc. (important : ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, les garde-corps, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (Important : ne pas fournir les listings informatiques de calculs).

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés.



Visite des installations :

Toute demande nouvelle ou de renouvellement de la qualification 2412 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport. Ce rapport vient compléter le dossier soumis à la commission.

Qualification 2413 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour la classe d'exécution EXC2 et/ou EXC3.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification 2413, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- 3 techniciens supérieurs diplômés et 2 ingénieurs diplômés.

L'entreprise doit posséder au moins 4 soudeurs qualifiés par tranche de 2 500 tonnes de production annuelle.

La coordination en soudage doit être réalisée par un ingénieur soudeur qualifié, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise.

Chantiers de référence :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2413, l'entreprise doit produire des chantiers de référence présentant des difficultés d'exécution.

Pour chaque chantier, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 10 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- deux ou trois plans d'ensemble et les coupes longitudinales et transversales, ainsi que les plans des attaches principales fournissant les informations essentielles telles que : longueurs, largeurs, hauteurs, plus grande portée, nombre de halls, nombre de portiques, présence de pont roulant, etc. (important : il n'est pas demandé de fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir les listings informatiques de calculs),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et la contrainte de sa mise en œuvre.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés



Visite des installations :

Toute demande nouvelle ou de renouvellement de la qualification 2413 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport. Ce rapport vient compléter le dossier soumis à la commission.

Qualification 2414 :

L'entreprise dispose d'importants moyens de conception et de calcul appropriés à la complexité des ouvrages.

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour les classes d'exécution EXC3 et/ou EXC 4.

L'entreprise doit posséder un personnel d'encadrement apte à diriger les études et les méthodes de montage.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification 2414, l'entreprise doit posséder, lorsque les études sont faites en interne ou en externe, un bureau d'études comprenant au moins :

- 3 techniciens supérieurs diplômés et 2 ingénieurs diplômés.

L'entreprise doit posséder au moins 5 soudeurs qualifiés par tranche de 2 500 tonnes de production annuelle.

L'entreprise doit posséder 1 ingénieur soudeur qualifié ayant le rôle de coordinateur.

Chantiers de référence :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2414, l'entreprise doit produire des chantiers de référence qui doivent impérativement être le reflet de la capacité de l'entreprise à faire avancer les techniques de la profession (méthodes originales, calculs de pointe, ATEX, modes opératoires innovants, création de matériels et d'outils évolutifs, utilisation de produits nouveaux, à hautes performances, etc.).

Pour chaque chantier de référence, l'entreprise doit joindre :

- un dossier d'au moins 10 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise.
- deux ou trois plans d'ensemble et les coupes longitudinales et transversales ainsi que les plans des attaches principales, fournissant les informations essentielles telles que : longueurs, largeurs, hauteurs, plus grande portée, nombre de halls, nombre de portiques, présence de pont roulant, etc. (important : il n'est pas demandé de fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaires, etc.),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir les listings informatiques de calculs),
- une notice descriptive détaillée justifiant votre choix du chantier de référence présenté, en mettant l'accent sur la complexité de la structure, la technicité de sa réalisation et les contraintes de sa mise en œuvre et portant sur les 3 points suivants :



- les études de structure, en reprenant les hypothèses et les conclusions. Il sera mis en évidence la complexité de l'étude et les moyens utilisés (programmes de calcul, phasages, matériaux, plans significatifs, ...),
- les études de montage-levage mettant également en lumière les difficultés et les moyens utilisés (modes opératoires, notes de calcul, phasages, planification, matériels spécifiques, etc...),
- la fabrication détaillant la complexité des structures des ouvrages clés, la technicité de leur réalisation et les contraintes de leur mise en œuvre.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés.

Visite des installations :

Toute demande nouvelle ou de renouvellement de la qualification 2414 est soumise à la réalisation obligatoire de la visite des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat. Sa mission consiste à réaliser un constat sur site des moyens propres de l'entreprise et qui donne lieu à un rapport. Ce rapport vient compléter le dossier soumis à la commission.

Qualifications 2423 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent de réaliser des structures textiles à double courbure inverse à partir de tissus enduits dont l'armature est en fibre de polyester, fibre de verre ou autre, par découpage des formes et assemblage par soudage à haute fréquence ou à chaud, y compris les renforts et l'accastillage propres à la membrane.

L'entreprise est capable d'assurer, elle-même, le déploiement de sa membrane et sa mise en tension.

Cette qualification ne comprend pas la réalisation de l'ossature porteuse.

Personnel :

Afin de démontrer sa capacité à mettre en œuvre des ouvrages conformes à la définition de la qualification sollicitée, l'entreprise doit disposer :

- au moins 1 technicien supérieur ayant 5 ans d'ancienneté dans la profession ou 1 ingénieur diplômé.
- un personnel qualifié d'encadrement et d'exécution,
- au moins 1 technicien de montage ayant 5 ans de pratique dans la profession pour conduire ou superviser l'opération.

Chantiers de référence :

Afin de compléter ses chantiers de référence et de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2423, l'entreprise doit préciser :

- le type de matériau utilisé (toile et enduction),
- le type de structure réalisée (gonflable, portée, tendue),
- la surface totale mise en œuvre,
- la surface unitaire maximale,
- les principaux plans de coupe et d'accastillage,
- les hypothèses de la note de calculs,
- le plan qualité, s'il existe.

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés.



Visite des installations :

L'audit des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat n'est pas requis.

Néanmoins, l'entreprise devra compléter un questionnaire d'auto-audit auquel devront être joints au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) de l'atelier de confection des toiles.

Qualification 2432 :

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent de réaliser des constructions industrialisées ou modulaires à partir d'ensembles de composants qu'elle reçoit et adapte. L'entreprise assure la responsabilité de la fourniture et de la pose des constructions industrialisées ou modulaires.

L'entreprise maîtrise les techniques d'exécution qui permettent d'atteindre les exigences définies par la norme NF EN 1090 pour la classe d'exécution EXC2.

Chantiers de référence :

Afin de démontrer sa capacité à réaliser des travaux conformes à la définition de la qualification 2432, l'entreprise doit joindre aux chantiers de référence :

- un dossier d'au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) significatives du chantier prises aux différents stades de sa réalisation et permettant d'en apprécier les points singuliers,
- le tonnage global de l'ouvrage, puis celui usiné en propre par l'entreprise, et enfin celui levé et monté en propre par l'entreprise,
- deux ou trois plans d'ensemble et les coupes longitudinales et transversales, ainsi que les plans des attaches principales, fournissant les informations essentielles telles que : longueurs, largeurs, hauteurs, plus grande portée, etc. (ne pas fournir les plans des ouvrages accessoires tels que les ossatures secondaire),
- les hypothèses de la note de calcul (important : ne pas fournir les listings informatiques de calculs).

En cas de groupement d'entreprises, appartenant ou non au même groupe, ou de participation intégrée ou pas, fournir une description précise de la part propre de l'entreprise dans la réalisation des travaux présentés.

Visite des installations :

L'audit des installations de l'entreprise par un auditeur qualifié par Qualibat n'est pas requis. Néanmoins, l'entreprise devra compléter un questionnaire d'auto-audit auquel devront être joints :

- au moins 5 photographies (permettant une impression au format A4) de l'atelier de construction métallique,
- une copie des certificats à jour de qualification des soudeurs,
- une copie des certificats d'étalonnage des clefs dynamométriques dans le cas de mise en œuvre de boulons HR.



4. DISPOSITIONS CONCERNANT LE SUIVI

4.1 DURÉE DE VALIDITÉ D'UNE QUALIFICATION

Les qualifications sont attribuées pour 4 ans. Elles sont mises en révision à l'initiative de la commission d'examen.

4.2 RÉVISION

Les documents et justificatifs à fournir correspondent à ceux exigés pour une première demande, à l'exception du nombre de chantiers de référence à présenter réduit à 2 au lieu de 3 exigé pour une première demande.

5. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRÉSENTES EXIGENCES

Lorsque des modifications substantielles sont apportées aux exigences du présent document, les entreprises en sont informées, ainsi que du délai qui leur est donné pour s'adapter aux nouvelles dispositions.

6. DATE D'APPLICATION

La date d'application du présent document est celle figurant en première page.

7. APPROBATION

Chaque version du présent document est approuvée par le Conseil d'Administration de Qualibat.